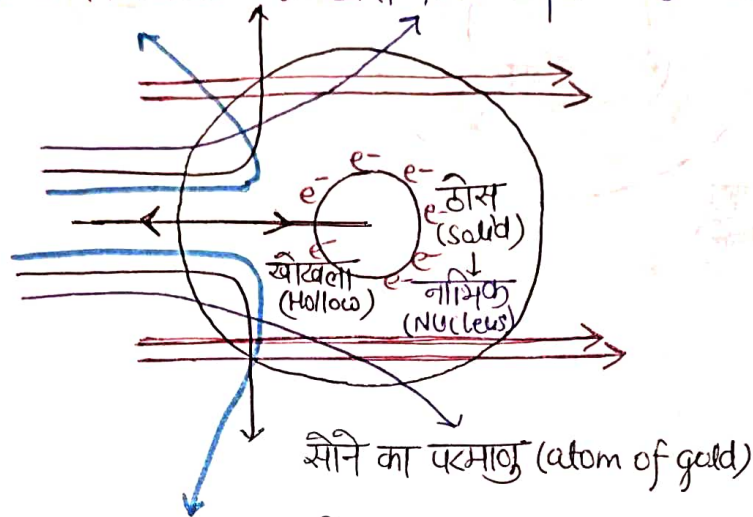


थॉमसन का परमाणु मॉडल (1848)

⇒ α -कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या करने में असफल रहा
(α -particle scattering Experiment)

α -कण प्रकीर्णन प्रयोग (α -particle scattering Experiment)

⇒ H. Geiger E. Marsden के द्वारा Rutherford के Associate थे



Results -:

- (1) α particle का बड़ा हिस्सा Gold foil के परमाणु (atom) से pass हो गया।
- (2) कुछ कण 90° या ज्यादा से (deflected) विक्षेपित हुए
- (3) बहुत कम कण वापस अपने रास्ते से वापस लौटे
(very less returned to original path)

Rutherford's Model of Atom (परमाणु)

⇒ α -particle experiment से बताया

- (1) Atom (परमाणु) का ज्यादातर हिस्सा खोखला (Hollow) होता है।
- (2) केंद्रीय भाग (Central part) ठोस (Solid) होता है, जिसमें समस्त धनविश (positive charge) रहता है, जिसे (Nucleus) केंद्रक कहते हैं।
- (3) केंद्रक (Nucleus) का आकार —: $10^{-15} \text{ m} \rightarrow$ फर्मी / फेमी
- (4) e^- Nucleus के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। (fermi / femto)

जैसे —: सूर्य ग्रह सूर्य के

Sir Bohr's Model of Atom

L = कोणीय संवेग (Angular Momentum)

$$L = \frac{nh}{2\pi}$$

⇒ कोणीय संवेग (Angular Momentum) $\frac{h}{2\pi}$ का गुणज (multiple) होना चाहिए।

